Градиентный спуск с проекцией. Алгоритм Франк–Вульфа

Методы оптимизации

Александр Безносиков

Московский физико-технический институт

29 октября 2026



Вспомогательные определения

Определение

*Множество $S \subseteq \mathbb{R}^d$ называется **выпуклым**, если для любых двух точек x_1, $x_2 \in S$ и любого числа $\alpha \in [0, 1]$, точка $\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2$ также принадлежит S.*

Вспомогательные определения

Определение

*Множество $S \subseteq \mathbb{R}^d$ называется **выпуклым**, если для любых двух точек x_1, $x_2 \in S$ и любого числа $\alpha \in [0, 1]$, точка $\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2$ также принадлежит S.*

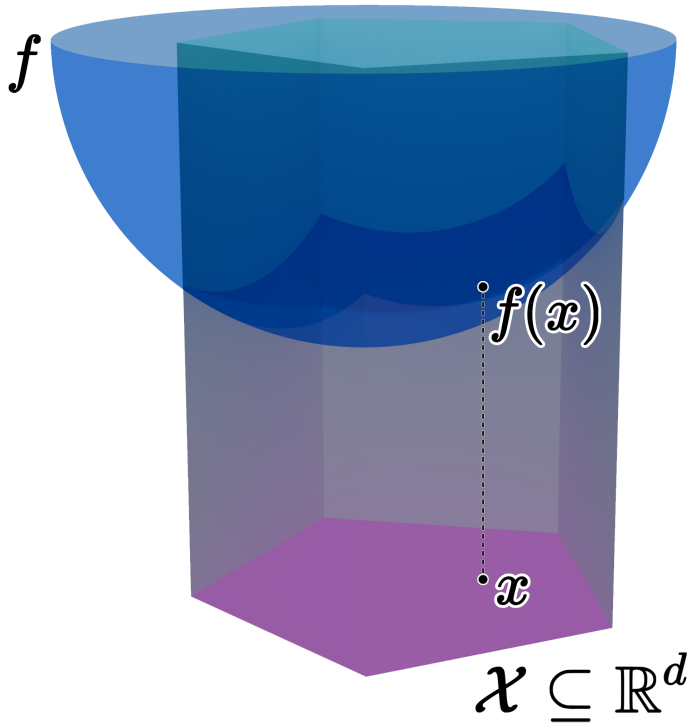
Определение

*Рассмотрим функцию $f : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$. Функция f называется **выпуклой** на выпуклом множестве $\mathcal{X}$, если для любых $x_1, \ldots, x_k \in \mathcal{X}$ и любых $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$, $\alpha_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^{k} \alpha_i = 1$ выполняется*

$$f\left(\sum_{i=1}^{k} \alpha_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{k} \alpha_i f\left(x_i\right).$$

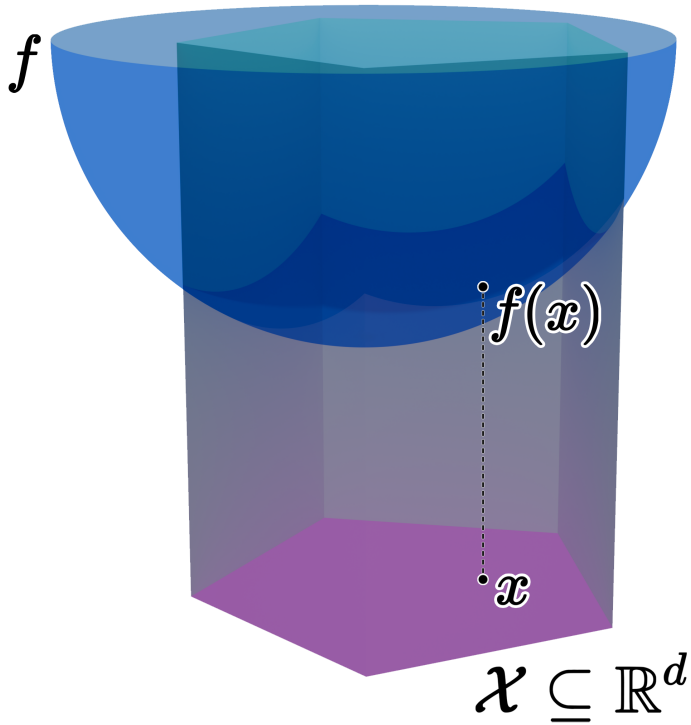
Задача оптимизации с ограничениями

$$\min_{x \in \mathcal{X}} f(x)$$



Задача оптимизации с ограничениями

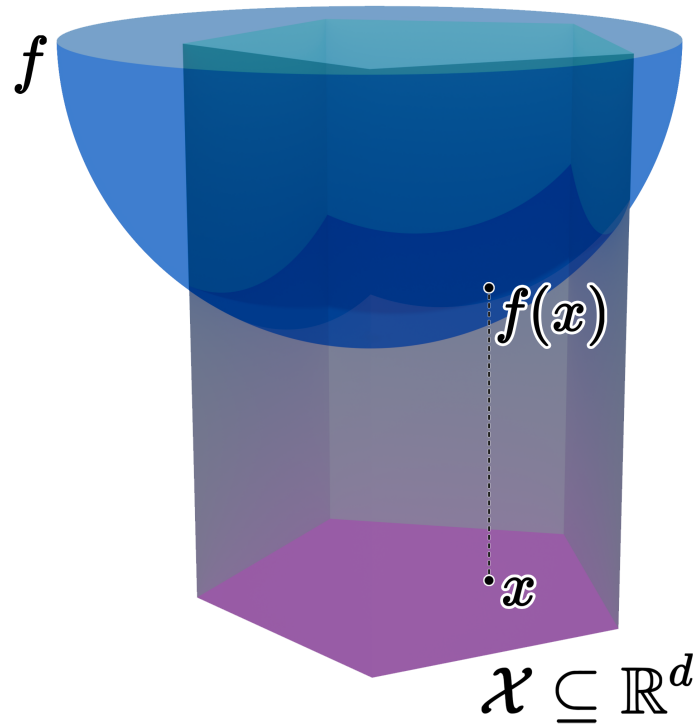
$$\min_{x \in \mathcal{X}} f(x)$$



- До этого $\mathcal{X} = \mathbb{R}^d$ — безусловная оптимизация;

Задача оптимизации с ограничениями

$$\min_{x \in \mathcal{X}} f(x)$$



- До этого $\mathcal{X} = \mathbb{R}^d$ — безусловная оптимизация;
- Теперь $\mathcal{X} \subsetneq \mathbb{R}^d$ (выпуклое замкнутое множество).

Условие оптимальности для задачи с ограничениями

Теорема

Пусть дана выпуклая непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ и выпуклое множество $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$. Тогда $x^* \in \mathcal{X}$ — глобальный минимум f на $\mathcal{X}$ тогда и только тогда, когда для всех $x \in \mathcal{X}$ выполнено:

$$\left\langle \nabla f\left(x^*\right), x - x^* \right\rangle \geq 0.$$

Условие оптимальности для задачи с ограничениями

Теорема

Пусть дана выпуклая непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ и выпуклое множество $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$. Тогда $x^* \in \mathcal{X}$ — глобальный минимум f на $\mathcal{X}$ тогда и только тогда, когда для всех $x \in \mathcal{X}$ выполнено:

$$\left\langle \nabla f\left(x^*\right), x - x^* \right\rangle \geq 0.$$

$\Leftarrow$ Пусть x^* — глобальный минимум на $\mathcal{X}$. Хотим доказать, что $\left\langle \nabla f\left(x^*\right), x - x^* \right\rangle \geq 0$ для любого $x \in \mathcal{X}$. Пойдем от противного: предположим, что существует $x \in \mathcal{X}$ такой, что:

$$\left\langle \nabla f\left(x^*\right), x - x^* \right\rangle < 0.$$

Условие оптимальности для задачи с ограничениями

Теорема

Пусть дана выпуклая непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ и выпуклое множество $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$. Тогда $x^* \in \mathcal{X}$ — глобальный минимум f на $\mathcal{X}$ тогда и только тогда, когда для всех $x \in \mathcal{X}$ выполнено:

$$\left\langle \nabla f\left(x^*\right), x - x^* \right\rangle \geq 0.$$

$\Leftarrow$ Пусть x^* — глобальный минимум на $\mathcal{X}$. Хотим доказать, что $\left\langle \nabla f\left(x^*\right), x - x^* \right\rangle \geq 0$ для любого $x \in \mathcal{X}$. Пойдем от противного: предположим, что существует $x \in \mathcal{X}$ такой, что:

$$\left\langle \nabla f\left(x^*\right), x - x^* \right\rangle < 0.$$

Рассмотрим точки вида:

$$x_\lambda = \lambda x + (1 - \lambda)x^*, \ \lambda \in [0, 1].$$

В силу выпуклости множества $\mathcal{X}$ точки $x_\lambda \in \mathcal{X}$.

Доказательство

Посмотрим, как ведет себя функция $\phi : [0, 1] \to \mathbb{R}$ вида:

$$\phi(\lambda) = f\big(x_\lambda\big) = f\big(\lambda x + (1 - \lambda)x^*\big).$$

Доказательство

Посмотрим, как ведет себя функция $\phi : [0, 1] \to \mathbb{R}$ вида:

$$\phi(\lambda) = f\big(x_\lambda\big) = f\big(\lambda x + (1 - \lambda)x^*\big).$$

Её производная вычисляется как:

$$\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda} f\big(\lambda x + (1 - \lambda)x^*\big) = \big\langle \nabla f\big(x^* + \lambda(x - x^*)\big), x - x^* \big\rangle.$$

Доказательство

Посмотрим, как ведет себя функция $\phi : [0, 1] \to \mathbb{R}$ вида:

$$\phi(\lambda) = f\big(x_\lambda\big) = f\big(\lambda x + (1 - \lambda)x^*\big).$$

Её производная вычисляется как:

$$\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda} f\big(\lambda x + (1 - \lambda)x^*\big) = \big\langle \nabla f\big(x^* + \lambda(x - x^*)\big), x - x^* \big\rangle.$$

Обратим внимание, что в нуле по предположению

$$\left.\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\lambda}\right|_{\lambda=0} = \big\langle \nabla f\big(x^*\big), x - x^* \big\rangle < 0.$$

Это значит, что функция ϕ убывает в окрестности нуля.

Доказательство

Посмотрим, как ведет себя функция $\phi : [0, 1] \to \mathbb{R}$ вида:

$$\phi(\lambda) = f\big(x_\lambda\big) = f\big(\lambda x + (1 - \lambda)x^*\big).$$

Её производная вычисляется как:

$$\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda} f\big(\lambda x + (1 - \lambda)x^*\big) = \big\langle \nabla f\big(x^* + \lambda(x - x^*)\big), x - x^* \big\rangle.$$

Обратим внимание, что в нуле по предположению

$$\left.\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\lambda}\right|_{\lambda=0} = \big\langle \nabla f\big(x^*\big), x - x^* \big\rangle < 0.$$

Это значит, что функция ϕ убывает в окрестности нуля.
Следовательно, для достаточно малых $\lambda > 0$ выполнено:

$$f\big(x_\lambda\big) = \phi(\lambda) < \phi(0) = f\big(x^*\big).$$

Пришли к противоречию с тем, что x^* — глобальный минимум на $\mathcal{X}$.

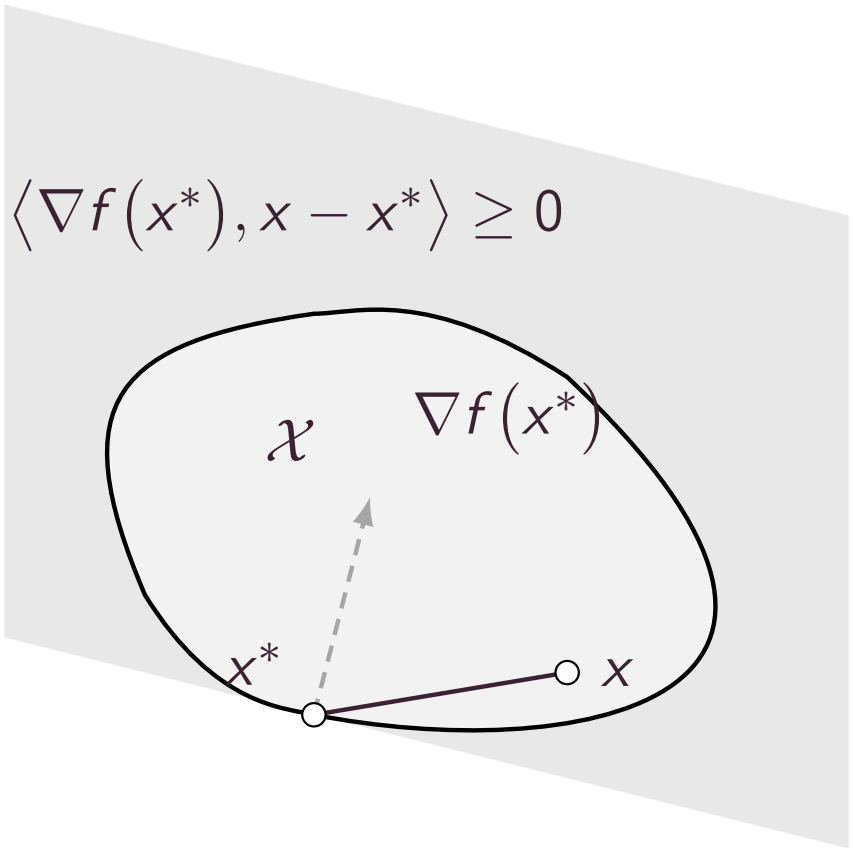
Доказательство

$\Leftarrow$ Пусть $\left\langle \nabla f\left(x^*\right), x - x^* \right\rangle \geq 0$ для всех $x \in \mathcal{X}$. Тогда воспользуемся выпуклостью f на $\mathbb{R}^d$:

$$f\left(x\right) \geq f\left(x^*\right) + \left\langle \nabla f\left(x^*\right), x - x^* \right\rangle \geq f\left(x^*\right).$$

Откуда следует, что x^* — глобальный минимум на $\mathcal{X}$.

Условие оптимальности для задачи с ограничениями



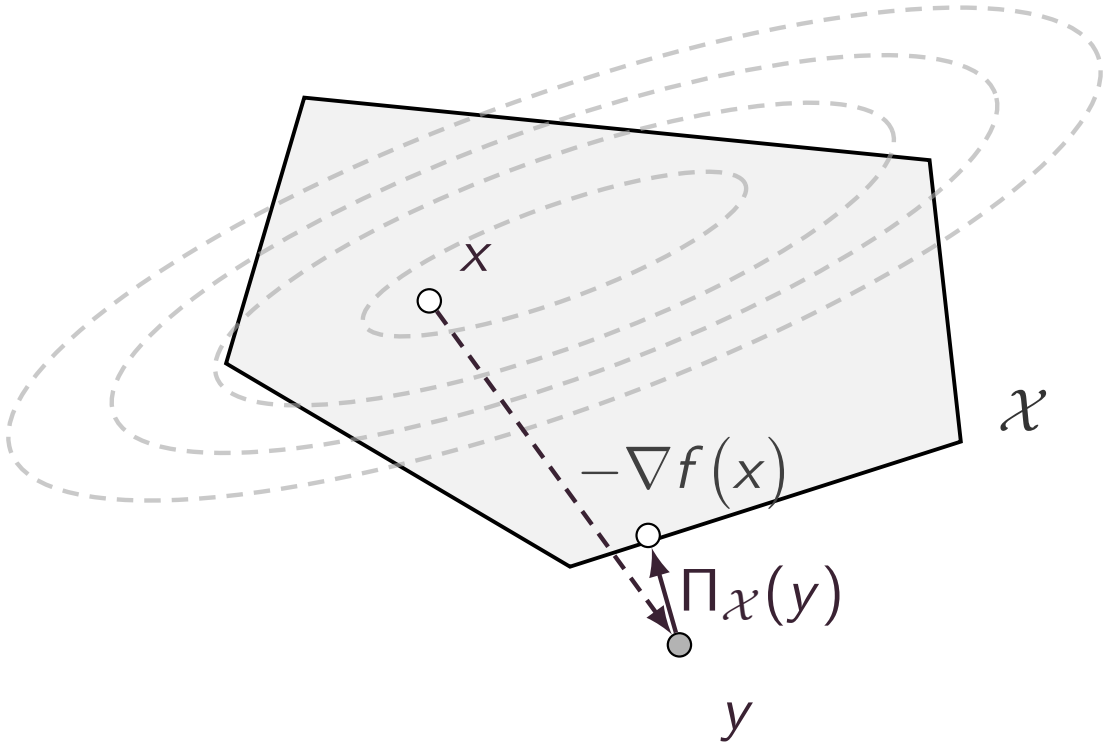
Градиентный спуск с проекцией

Вопрос: Как «дешево» адаптироваться под задачи с ограничениями?

Градиентный спуск с проекцией

Вопрос: Как «дешево» адаптироваться под задачи с ограничениями?

Взять градиентный спуск, но всегда держать текущую точку внутри множества $\mathcal{X}$, используя проекцию: $\Pi_{\mathcal{X}}(x) := \operatorname{argmin}_{y \in \mathcal{X}} \frac{1}{2}\|x - y\|_2^2$.



Градиентный спуск с проекцией

Алгоритм Градиентный спуск с проекцией

Вход: стартовая точка $x^0 \in \mathbb{R}^d$, размеры шагов $\{\gamma_k\}_{k=0} > 0$, количество итераций K

1: **for** $k = 0, 1, \ldots, K-1$ **do**

2: $\quad x^{k+1} = \Pi_{\mathcal{X}}\left[x^k - \gamma_k \nabla f\left(x^k\right)\right]$

3: **end for**

Выход: x^K

Свойства оператора проекции

Утверждение

Для непустого выпуклого замкнутого множества $\mathcal{X}$ и любой точки оператор проекции существует и принимает единственное значение.

Свойства оператора проекции

Утверждение

Для непустого выпуклого замкнутого множества $\mathcal{X}$ и любой точки оператор проекции существует и принимает единственное значение.

Следует из того, что задача проекции — это минимизация сильно выпуклой функции на выпуклом замкнутом множестве. Решение такой задачи существует и единственно.

Свойства оператора проекции

Утверждение

Пусть $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ — выпуклое замкнутое множество, $y \in \mathcal{X}$, $x \in \mathbb{R}^d$. Тогда

$$\langle y - \Pi_{\mathcal{X}}(x), x - \Pi_{\mathcal{X}}(x) \rangle \leq 0.$$

Свойства оператора проекции

Утверждение

Пусть $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ — выпуклое замкнутое множество, $y \in \mathcal{X}$, $x \in \mathbb{R}^d$. Тогда

$$\langle y - \Pi_{\mathcal{X}}(x), x - \Pi_{\mathcal{X}}(x) \rangle \leq 0.$$

Заметим, что $\Pi_{\mathcal{X}}(x)$ минимизирует дифференцируемую выпуклую функцию $d(z) = \frac{1}{2}\|x - z\|_2^2$ на выпуклом множестве $\mathcal{X}$.

Свойства оператора проекции

Утверждение

Пусть $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ — выпуклое замкнутое множество, $y \in \mathcal{X}$, $x \in \mathbb{R}^d$. Тогда

$$\left\langle y - \Pi_{\mathcal{X}}(x), x - \Pi_{\mathcal{X}}(x) \right\rangle \leq 0.$$

Заметим, что $\Pi_{\mathcal{X}}(x)$ минимизирует дифференцируемую выпуклую функцию $d(z) = \frac{1}{2}\left\|x - z\right\|_2^2$ на выпуклом множестве $\mathcal{X}$. Запишем условие оптимальности:

$$\left\langle \nabla d(\Pi_{\mathcal{X}}(x)), y - \Pi_{\mathcal{X}}(x) \right\rangle \geq 0,$$

для всех $y \in \mathcal{X}$.

Свойства оператора проекции

Утверждение

Пусть $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ — выпуклое замкнутое множество, $y \in \mathcal{X}$, $x \in \mathbb{R}^d$. Тогда

$$\langle y - \Pi_{\mathcal{X}}(x), x - \Pi_{\mathcal{X}}(x) \rangle \leq 0.$$

Заметим, что $\Pi_{\mathcal{X}}(x)$ минимизирует дифференцируемую выпуклую функцию $d(z) = \frac{1}{2}\|x - z\|_2^2$ на выпуклом множестве $\mathcal{X}$. Запишем условие оптимальности:

$$\langle \nabla d(\Pi_{\mathcal{X}}(x)), y - \Pi_{\mathcal{X}}(x) \rangle \geq 0,$$

для всех $y \in \mathcal{X}$. Подставим $\nabla d(\Pi_{\mathcal{X}}(x)) = \Pi_{\mathcal{X}}(x) - x$ и поменяем местами аргументы скалярного произведения:

$$\langle y - \Pi_{\mathcal{X}}(x), x - \Pi_{\mathcal{X}}(x) \rangle \leq 0$$

для всех $y \in \mathcal{X}$.

Свойства оператора проекции

Утверждение

Пусть $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ — выпуклое замкнутое множество, $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^d$. Тогда

$$\left\|\Pi_{\mathcal{X}}(x_1) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_2)\right\|_2 \leq \left\|x_1 - x_2\right\|_2.$$

Свойства оператора проекции

Утверждение

Пусть $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ — выпуклое замкнутое множество, $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^d$. Тогда

$$\left\|\Pi_{\mathcal{X}}(x_1) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_2)\right\|_2 \leq \left\|x_1 - x_2\right\|_2.$$

Воспользуемся результатом предыдущего Утверждения для $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^d$, $x \in \mathcal{X}$:

$$\left\langle x_1 - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1), x - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1)\right\rangle \leq 0,$$
$$\left\langle x_2 - \Pi_{\mathcal{X}}(x_2), x - \Pi_{\mathcal{X}}(x_2)\right\rangle \leq 0.$$

Свойства оператора проекции

Утверждение

Пусть $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ — выпуклое замкнутое множество, $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^d$. Тогда

$$\left\|\Pi_{\mathcal{X}}(x_1) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_2)\right\|_2 \leq \left\|x_1 - x_2\right\|_2.$$

Воспользуемся результатом предыдущего Утверждения для $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^d$, $x \in \mathcal{X}$:

$$\left\langle x_1 - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1), x - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1)\right\rangle \leq 0,$$
$$\left\langle x_2 - \Pi_{\mathcal{X}}(x_2), x - \Pi_{\mathcal{X}}(x_2)\right\rangle \leq 0.$$

Подставим $x = \Pi_{\mathcal{X}}(x_2)$ в первое неравенство и $x = \Pi_{\mathcal{X}}(x_1)$ во второе:

$$\left\langle x_1 - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1), \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1)\right\rangle \leq 0,$$
$$\left\langle x_2 - \Pi_{\mathcal{X}}(x_2), \Pi_{\mathcal{X}}(x_1) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_2)\right\rangle \leq 0.$$

Свойства оператора проекции

Сложим и получим:

$$\left\langle \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1), \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1) \right\rangle \leq \left\langle \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1), x_2 - x_1 \right\rangle.$$

Свойства оператора проекции

Сложим и получим:

$$\left\langle \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1), \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1) \right\rangle \leq \left\langle \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1), x_2 - x_1 \right\rangle.$$

Применим неравенство Коши–Буняковского–Шварца:

$$\left\| \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1) \right\|_2^2 \leq \left\| \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1) \right\|_2 \left\| x_2 - x_1 \right\|_2.$$

Свойства оператора проекции

Сложим и получим:

$$\left\langle \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1), \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1) \right\rangle \leq \left\langle \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1), x_2 - x_1 \right\rangle.$$

Применим неравенство Коши–Буняковского–Шварца:

$$\left\| \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1) \right\|_2^2 \leq \left\| \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1) \right\|_2 \left\| x_2 - x_1 \right\|_2.$$

Откуда имеем:

$$\left\| \Pi_{\mathcal{X}}(x_2) - \Pi_{\mathcal{X}}(x_1) \right\|_2 \leq \left\| x_2 - x_1 \right\|_2.$$

Свойства оператора проекции

Утверждение

Пусть x^* — решение условной задачи минимизации выпуклой непрерывно дифференцируемой функции f на выпуклом замкнутом множестве $\mathcal{X}$. Тогда для любого $\gamma > 0$ справедливо

$$x^* = \Pi_{\mathcal{X}}\left(x^* - \gamma \nabla f\left(x^*\right)\right).$$

Свойства оператора проекции

Утверждение

Пусть x^* — решение условной задачи минимизации выпуклой непрерывно дифференцируемой функции f на выпуклом замкнутом множестве $\mathcal{X}$. Тогда для любого $\gamma > 0$ справедливо

$$x^* = \Pi_{\mathcal{X}}\left(x^* - \gamma \nabla f\left(x^*\right)\right).$$

Распишем определение оператора проекции:

$$\begin{aligned}\Pi_{\mathcal{X}}\left(x^* - \gamma \nabla f\left(x^*\right)\right) &= \operatorname*{argmin}_{y \in \mathcal{X}} \frac{1}{2}\left\|x^* - \gamma \nabla f\left(x^*\right) - y\right\|_2^2 \\ &= \operatorname*{argmin}_{y \in \mathcal{X}} \frac{1}{2}\left[\left\|x^* - y\right\|_2^2 + 2\gamma\left\langle \nabla f\left(x^*\right), y - x^*\right\rangle \right. \\ &\quad \left. + \gamma^2\left\|\nabla f\left(x^*\right)\right\|_2^2\right].\end{aligned}$$

Свойства оператора проекции

Получаем:

$$\Pi_{\mathcal{X}}\left(x^* - \gamma \nabla f\left(x^*\right)\right) = \operatorname*{argmin}_{y \in \mathcal{X}} \frac{1}{2}\left[\left\|x^* - y\right\|_2^2 + 2\gamma\left\langle \nabla f\left(x^*\right), y - x^*\right\rangle\right].$$

Свойства оператора проекции

Получаем:

$$\Pi_{\mathcal{X}}\left(x^* - \gamma\nabla f\left(x^*\right)\right) = \operatorname*{argmin}_{y\in\mathcal{X}} \frac{1}{2}\left[\left\|x^* - y\right\|_2^2 + 2\gamma\left\langle\nabla f\left(x^*\right), y - x^*\right\rangle\right].$$

Оба слагаемых под argmin неотрицательны: первое в силу неотрицательности квадрата нормы, второе в силу Теоремы об условии оптимальности. Следовательно, минимум равен 0, и достигается он на x^*.

Сходимость

Подставим итерацию метода:

$$\left\|x^{k+1} - x^*\right\|_2^2 = \left\|\Pi_{\mathcal{X}}\left(x^k - \gamma_k \nabla f\left(x^k\right)\right) - x^*\right\|_2^2.$$

Сходимость

Подставим итерацию метода:

$$\left\|x^{k+1} - x^*\right\|_2^2 = \left\|\Pi_{\mathcal{X}}\left(x^k - \gamma_k \nabla f\left(x^k\right)\right) - x^*\right\|_2^2.$$

Воспользуемся свойством оператора проекции:

$$\left\|x^{k+1} - x^*\right\|_2^2 = \left\|\Pi_{\mathcal{X}}\left(x^k - \gamma_k \nabla f\left(x^k\right)\right) - \Pi_{\mathcal{X}}\left(x^* - \gamma_k \nabla f\left(x^*\right)\right)\right\|_2^2.$$

Сходимость

Подставим итерацию метода:

$$\left\|x^{k+1} - x^*\right\|_2^2 = \left\|\Pi_{\mathcal{X}}\left(x^k - \gamma_k \nabla f\left(x^k\right)\right) - x^*\right\|_2^2.$$

Воспользуемся свойством оператора проекции:

$$\left\|x^{k+1} - x^*\right\|_2^2 = \left\|\Pi_{\mathcal{X}}\left(x^k - \gamma_k \nabla f\left(x^k\right)\right) - \Pi_{\mathcal{X}}\left(x^* - \gamma_k \nabla f\left(x^*\right)\right)\right\|_2^2.$$

Воспользуемся другим свойством оператора проекции:

$$\left\|x^{k+1} - x^*\right\|_2^2 \leq \left\|\left(x^k - \gamma_k \nabla f\left(x^k\right)\right) - \left(x^* - \gamma_k \nabla f\left(x^*\right)\right)\right\|_2^2.$$

Сходимость

Раскроем квадрат нормы:

$$\left\|x^{k+1} - x^*\right\|_2^2 \leq \left\|x^k - x^*\right\|_2^2 - 2\gamma_k \left\langle x^k - x^*, \nabla f\left(x^k\right) - \nabla f\left(x^*\right) \right\rangle + \gamma_k^2 \left\| \nabla f\left(x^k\right) - \nabla f\left(x^*\right) \right\|_2^2.$$

Сходимость

Раскроем квадрат нормы:

$$\left\|x^{k+1} - x^*\right\|_2^2 \leq \left\|x^k - x^*\right\|_2^2 - 2\gamma_k \left\langle x^k - x^*, \nabla f\left(x^k\right) - \nabla f\left(x^*\right)\right\rangle + \gamma_k^2 \left\|\nabla f\left(x^k\right) - \nabla f\left(x^*\right)\right\|_2^2.$$

Оценим последнее слагаемое, используя свойство L–гладкой выпуклой функции:

$$\begin{aligned}\left\|x^{k+1} - x^*\right\|_2^2 &\leq \left\|x^k - x^*\right\|_2^2 - 2\gamma_k \left\langle x^k - x^*, \nabla f\left(x^k\right) - \nabla f\left(x^*\right)\right\rangle \\ &\quad + \gamma_k^2 L \left\langle \nabla f\left(x^k\right) - \nabla f\left(x^*\right), x^k - x^*\right\rangle \\ &= \left\|x^k - x^*\right\|_2^2 - \gamma_k\left(2 - \gamma_k L\right)\left\langle \nabla f\left(x^k\right) - \nabla f\left(x^*\right), x^k - x^*\right\rangle.\end{aligned}$$

Сходимость

Два раза запишем определение μ–сильной выпуклости f:

$$f\left(x^k\right) \geq f\left(x^*\right) + \left\langle \nabla f\left(x^*\right), x^k - x^* \right\rangle + \frac{\mu}{2}\left\|x^k - x^*\right\|_2^2,$$

$$f\left(x^*\right) \geq f\left(x^k\right) + \left\langle \nabla f\left(x^k\right), x^* - x^k \right\rangle + \frac{\mu}{2}\left\|x^* - x^k\right\|_2^2.$$

Сходимость

Два раза запишем определение μ–сильной выпуклости f:

$$f\left(x^k\right) \geq f\left(x^*\right) + \left\langle \nabla f\left(x^*\right), x^k - x^* \right\rangle + \frac{\mu}{2}\left\|x^k - x^*\right\|_2^2,$$
$$f\left(x^*\right) \geq f\left(x^k\right) + \left\langle \nabla f\left(x^k\right), x^* - x^k \right\rangle + \frac{\mu}{2}\left\|x^* - x^k\right\|_2^2.$$

Сложим их и получим:

$$\left\langle \nabla f\left(x^k\right) - \nabla f\left(x^*\right), x^k - x^* \right\rangle \geq \mu\left\|x^k - x^*\right\|_2^2.$$

Сходимость

Два раза запишем определение μ–сильной выпуклости f:

$$f(x^k) \geq f(x^*) + \left\langle \nabla f(x^*), x^k - x^* \right\rangle + \frac{\mu}{2}\|x^k - x^*\|_2^2,$$
$$f(x^*) \geq f(x^k) + \left\langle \nabla f(x^k), x^* - x^k \right\rangle + \frac{\mu}{2}\|x^* - x^k\|_2^2.$$

Сложим их и получим:

$$\left\langle \nabla f(x^k) - \nabla f(x^*), x^k - x^* \right\rangle \geq \mu\|x^k - x^*\|_2^2.$$

Объединяем неравенства:

$$\begin{aligned}\|x^{k+1} - x^*\|_2^2 &\leq \|x^k - x^*\|_2^2 - \mu\gamma_k(2 - \gamma_k L)\|x^k - x^*\|_2^2 \\ &= (1 - \mu\gamma_k(2 - \gamma_k L))\|x^k - x^*\|_2^2.\end{aligned}$$

Сходимость

Возьмём $\gamma_k \leq \frac{1}{L}$, тогда $2 - \gamma_k L \geq 1$. Продолжая цепочку неравенств, имеем:

$$\left\|x^{k+1} - x^*\right\|_2^2 \leq \left(1 - \mu\gamma_k\right)\left\|x^k - x^*\right\|_2^2.$$

Сходимость

Возьмём $\gamma_k \leq \frac{1}{L}$, тогда $2 - \gamma_k L \geq 1$. Продолжая цепочку неравенств, имеем:

$$\left\|x^{k+1} - x^*\right\|_2^2 \leq \left(1 - \mu\gamma_k\right)\left\|x^k - x^*\right\|_2^2.$$

Остается лишь развернуть рекурсию с K-ой итерации до нулевой:

$$\left\|x^K - x^*\right\|_2^2 \leq \cdots \leq \left(\prod_{k=0}^{K-1}\left(1 - \mu\gamma_k\right)\right)\left\|x^0 - x^*\right\|_2^2.$$

Сходимость

Теорема

Пусть задача на выпуклом замкнутом множестве $\mathcal{X}$ с L–гладкой μ–сильно выпуклой целевой функцией f решается с помощью градиентного спуска с проекцией. Тогда при $\gamma_k \leq \frac{1}{L}$ справедлива следующая оценка сходимости:

$$\left\|x^K - x^*\right\|_2^2 \leq \left(\prod_{k=0}^{K-1} (1 - \mu\gamma_k)\right) \left\|x^0 - x^*\right\|_2^2.$$

Сходимость

- Метод градиентного спуска с проекцией для L-гладкой и (μ-сильно) выпуклой целевой функции имеет такую же сходимость, что и метод градиентного спуска для аналогичной безусловной задачи оптимизации.

Сходимость

- Метод градиентного спуска с проекцией для L-гладкой и (μ-сильно) выпуклой целевой функции имеет такую же сходимость, что и метод градиентного спуска для аналогичной безусловной задачи оптимизации.
- Получается, что итерационные и оракульные сложности этих методов совпадают.

Сходимость

- Метод градиентного спуска с проекцией для L-гладкой и (μ-сильно) выпуклой целевой функции имеет такую же сходимость, что и метод градиентного спуска для аналогичной безусловной задачи оптимизации.
- Получается, что итерационные и оракульные сложности этих методов совпадают.
- Остается одна проблема — проекция является дополнительной задачей оптимизации, которую нужно отрешивать.

Проекция как отдельная задача

Аналитические решения:

- ℓ_2–шар радиуса R с центром в 0:

$$\mathcal{X} = \left\{ y \in \mathbb{R}^d \;\middle|\; \|y\|_2 \leq R \right\} \quad \Pi_{\mathcal{X}}(x) = \min\left\{1, \frac{R}{\|x\|_2}\right\} x.$$

Проекция как отдельная задача

Аналитические решения:

- ℓ_2–шар радиуса R с центром в 0:

$$\mathcal{X} = \left\{ y \in \mathbb{R}^d \,\middle|\, \|y\|_2 \leq R \right\} \quad \Pi_{\mathcal{X}}(x) = \min\left\{1, \frac{R}{\|x\|_2}\right\} x.$$

- Гиперпрямоугольник:

$$\mathcal{X} = \left\{ y \in \mathbb{R}^d \,\middle|\, a \preceq y \preceq b \right\} \quad [\Pi_{\mathcal{X}}(x)]_i = \begin{cases} a_i, & x_i < a_i, \\ x_i, & a_i \leq x_i \leq b_i, \\ b_i, & x_i > b_i. \end{cases}$$

Проекция как отдельная задача

Аналитические решения:

- ℓ_2–шар радиуса R с центром в 0:

$$\mathcal{X} = \left\{ y \in \mathbb{R}^d \,\middle|\, \|y\|_2 \leq R \right\} \quad \Pi_{\mathcal{X}}(x) = \min\left\{1, \frac{R}{\|x\|_2}\right\} x.$$

- Гиперпрямоугольник:

$$\mathcal{X} = \left\{ y \in \mathbb{R}^d \,\middle|\, a \preceq y \preceq b \right\} \quad [\Pi_{\mathcal{X}}(x)]_i = \begin{cases} a_i, & x_i < a_i, \\ x_i, & a_i \leq x_i \leq b_i, \\ b_i, & x_i > b_i. \end{cases}$$

- Линейные ограничения типа равенств (A полного строчного ранга):

$$\mathcal{X} = \left\{ y \in \mathbb{R}^d \,\middle|\, Ay = b \right\} \quad \Pi_{\mathcal{X}}(x) = x - A^\top (AA^\top)^{-1}(Ax - b).$$

Линейная минимизация

Даже аналитическое решение для проекции может стоить вычислительно дорого. Однако во многих случаях доступна более простая процедура — решение задачи линейной минимизации:

$$s^k = \underset{s \in \mathcal{X}}{\operatorname{argmin}} \left\langle s, \nabla f\left(x^k\right) \right\rangle.$$

Линейная минимизация

Даже аналитическое решение для проекции может стоить вычислительно дорого. Однако во многих случаях доступна более простая процедура — решение задачи линейной минимизации:

$$s^k = \operatorname*{argmin}_{s \in \mathcal{X}} \left\langle s, \nabla f\left(x^k\right) \right\rangle.$$

Эту операцию часто записывают через оракул линейной минимизации (Linear Minimization Oracle):

$$\mathrm{LMO}(c) = \operatorname*{argmin}_{s \in \mathcal{X}} \left\langle s, c \right\rangle.$$

Метод Франк–Вульфа

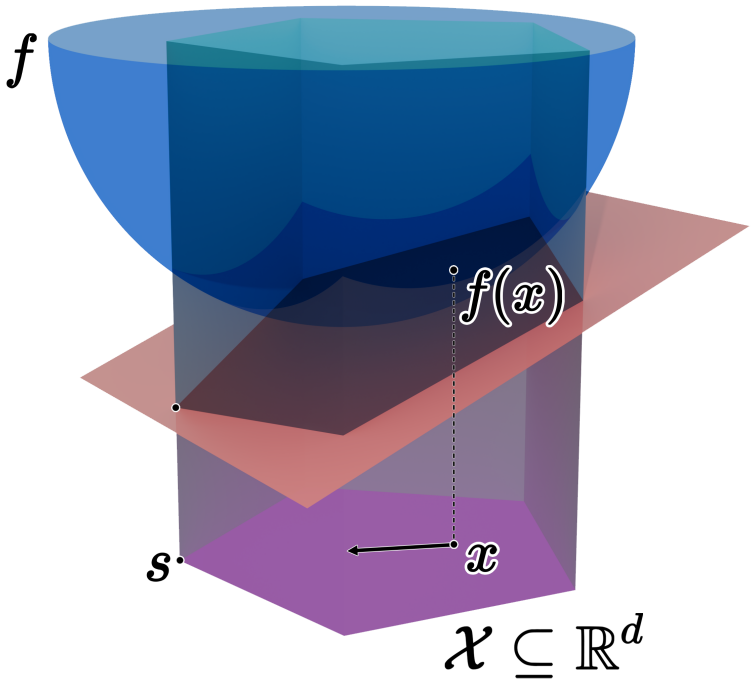
Алгоритм Метод Франк–Вульфа

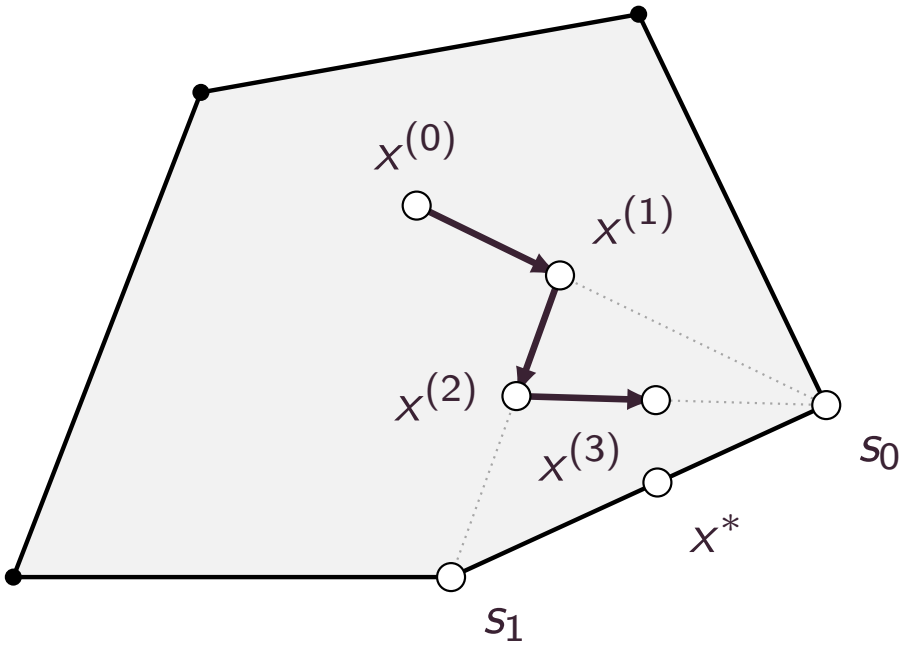
Вход: стартовая точка $x^0 \in \mathcal{X}$, размеры шагов $\{\gamma_k\}_{k=0} \in [0, 1]$, количество итераций K

1: **for** $k = 0, 1, \ldots, K-1$ **do**
2: $\quad s^k = \operatorname{argmin}_{s \in \mathcal{X}} \langle s, \nabla f(x^k) \rangle$
3: $\quad x^{k+1} = (1 - \gamma_k) x^k + \gamma_k s^k$
4: **end for**

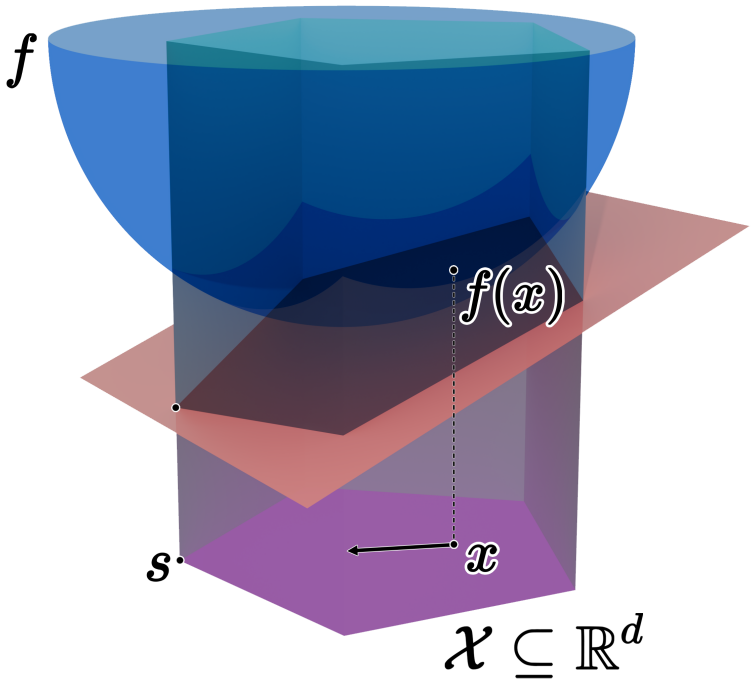
Выход: x^K

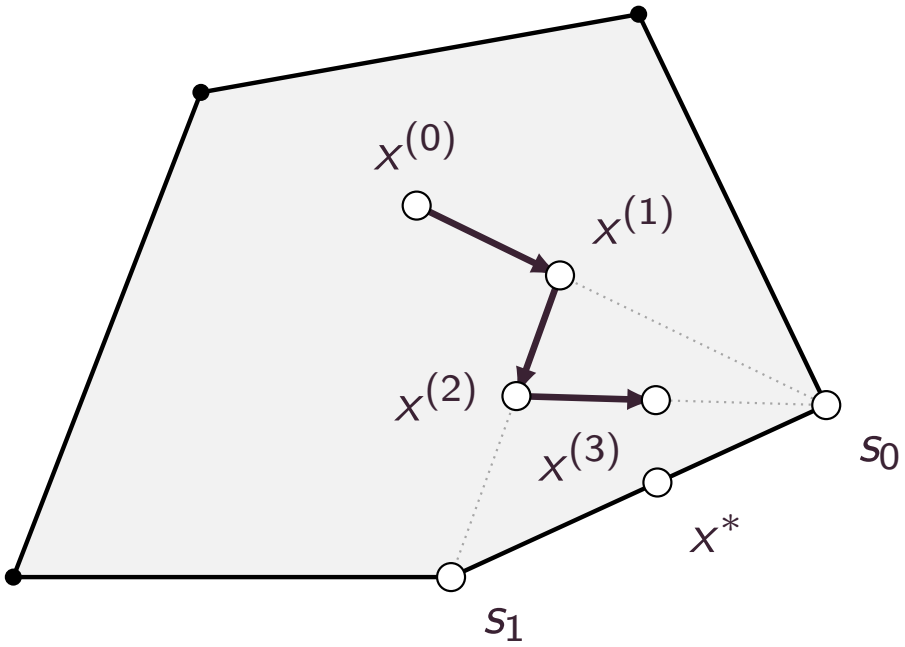
Геометрия метода Франк–Вульфа





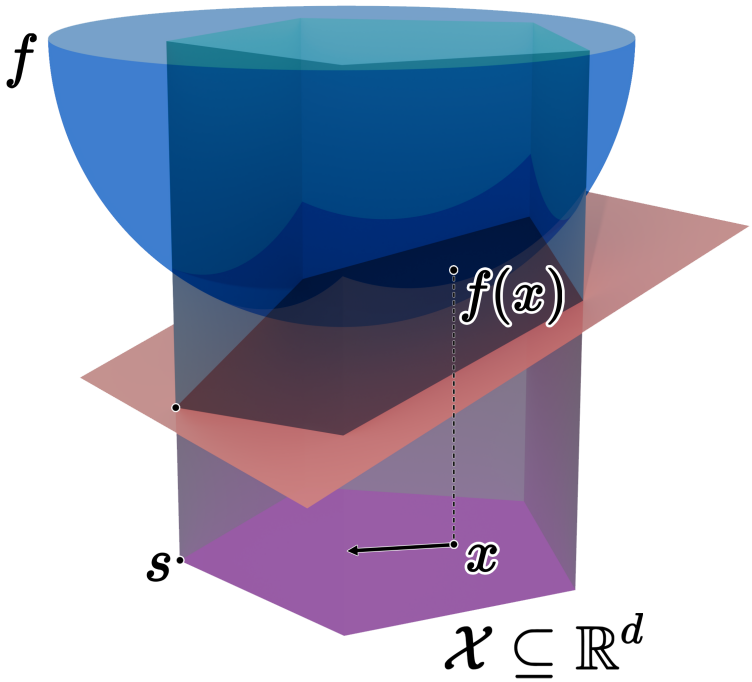
Геометрия метода Франк–Вульфа

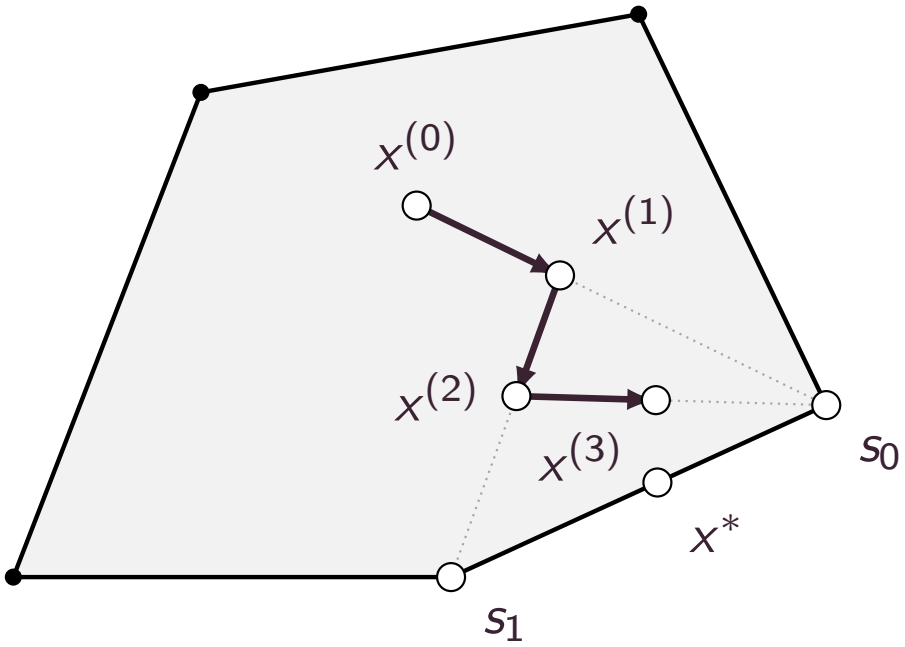




- LMO указывает на «уголок».

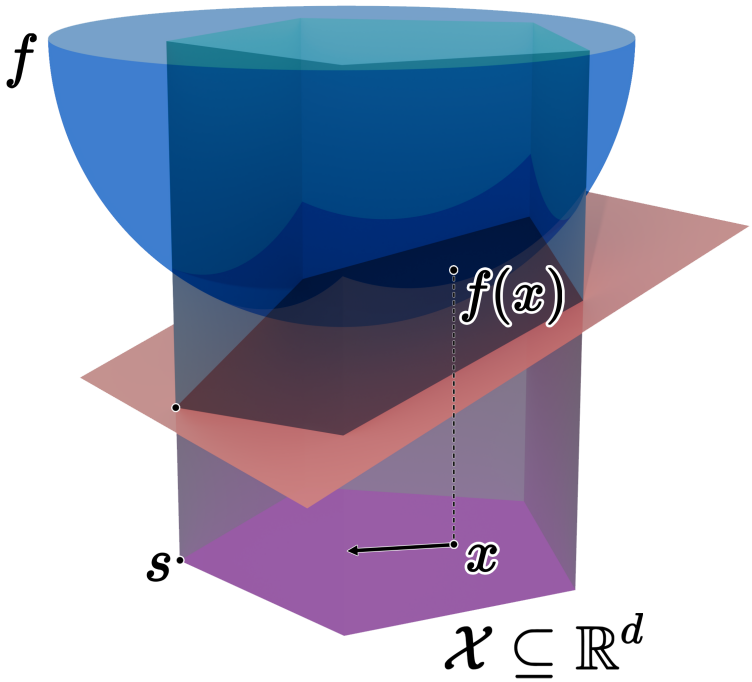
Геометрия метода Франк–Вульфа

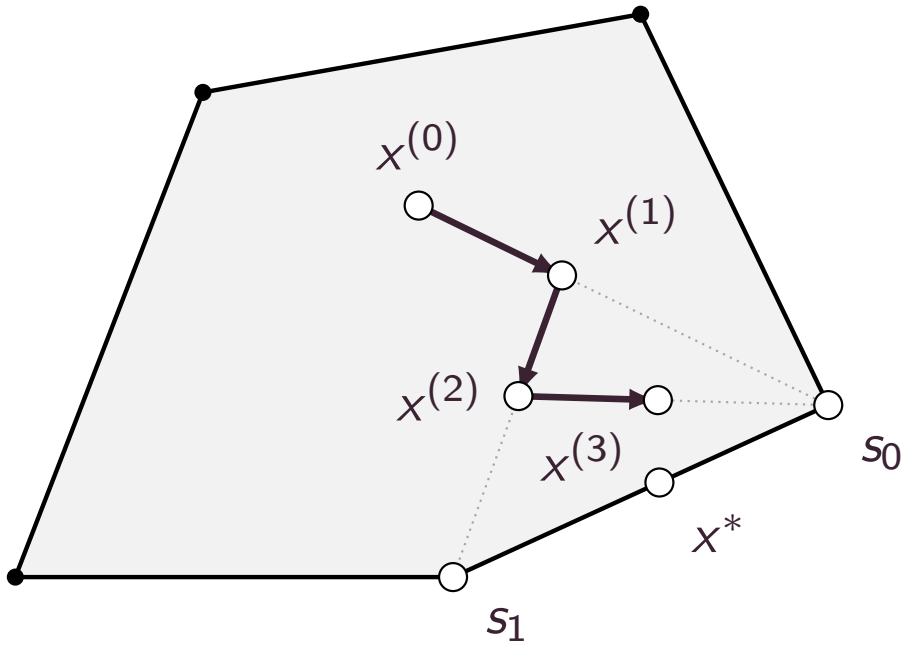




- LMO указывает на «уголок».
- **Вопрос:** что дает $\left(1 - \gamma_k\right) x^k + \gamma_k s^k$?

Геометрия метода Франк–Вульфа





- LMO указывает на «уголок».
- **Вопрос:** что дает $\left(1 - \gamma_k\right)x^k + \gamma_k s^k$? Усреднение с текущим приближением.

Сходимость

Запишем итерацию метода и воспользуемся L–гладкостью:

$$\begin{aligned} f\left(x^{k+1}\right) - f^* &= f\left(x^k + \gamma_k\left(s^k - x^k\right)\right) - f^* \\ &\leq f\left(x^k\right) - f^* + \gamma_k\left\langle s^k - x^k, \nabla f\left(x^k\right)\right\rangle + \frac{\gamma_k^2}{2} L\left\|s^k - x^k\right\|_2^2 \\ &\leq f\left(x^k\right) - f^* + \gamma_k\left\langle s^k - x^k, \nabla f\left(x^k\right)\right\rangle + \gamma_k^2 C, \end{aligned}$$

где введено обозначение $C = \frac{L(\operatorname{diam}\mathcal{X})^2}{2}$.

Сходимость

Заметим, что:

$$\gamma_k \left\langle s^k - x^k, \nabla f\left(x^k\right) \right\rangle \leq \gamma_k \left\langle x^* - x^k, \nabla f\left(x^k\right) \right\rangle.$$

Сходимость

Заметим, что:

$$\gamma_k \left\langle s^k - x^k, \nabla f\left(x^k\right) \right\rangle \leq \gamma_k \left\langle x^* - x^k, \nabla f\left(x^k\right) \right\rangle.$$

Правую часть можно оценить по выпуклости и получить:

$$\gamma_k \left\langle s^k - x^k, \nabla f\left(x^k\right) \right\rangle \leq \gamma_k \left(f^* - f\left(x^k\right) \right).$$

Сходимость

Заметим, что:

$$\gamma_k \left\langle s^k - x^k, \nabla f\left(x^k\right) \right\rangle \leq \gamma_k \left\langle x^* - x^k, \nabla f\left(x^k\right) \right\rangle.$$

Правую часть можно оценить по выпуклости и получить:

$$\gamma_k \left\langle s^k - x^k, \nabla f\left(x^k\right) \right\rangle \leq \gamma_k \left(f^* - f\left(x^k\right) \right).$$

Подставляем в основное неравенство:

$$\begin{aligned} f\left(x^{k+1}\right) - f^* &\leq f\left(x^k\right) - f^* + \gamma_k \left(f^* - f\left(x^k\right) \right) + \gamma_k^2 C \\ &= (1 - \gamma_k) \left(f\left(x^k\right) - f^* \right) + \gamma_k^2 C. \end{aligned}$$

Сходимость

Докажем по индукции, что для всех целых $k \geq 0$ выполняется:

$$f\left(x^k\right) - f^* \leq \frac{2\max\{2C, f\left(x^0\right) - f^*\}}{k+2}.$$

Сходимость

Докажем по индукции, что для всех целых $k \geq 0$ выполняется:

$$f\left(x^k\right) - f^* \leq \frac{2\max\{2C, f\left(x^0\right) - f^*\}}{k+2}.$$

База индукции: для $k = 0$ неравенство
$f\left(x^0\right) - f^* \leq \max\{2C, f\left(x^0\right) - f^*\}$ очевидно.

Сходимость

Докажем по индукции, что для всех целых $k \geq 0$ выполняется:

$$f\left(x^k\right) - f^* \leq \frac{2\max\{2C, f\left(x^0\right) - f^*\}}{k+2}.$$

База индукции: для $k = 0$ неравенство $f\left(x^0\right) - f^* \leq \max\{2C, f\left(x^0\right) - f^*\}$ очевидно. Пусть неравенство верно для некоторого $k \geq 0$, докажем его для $k+1$. Возьмём $\gamma_k = \frac{2}{k+2}$:

$$\begin{aligned} f\left(x^{k+1}\right) - f^* &\leq (1-\gamma_k)\left(f\left(x^k\right) - f^*\right) + \gamma_k^2 C \\ &= \left(1 - \frac{2}{k+2}\right)\left(f\left(x^k\right) - f^*\right) + \left(\frac{2}{k+2}\right)^2 C \\ &\leq \left(1 - \frac{2}{k+2}\right)\frac{2\max\{2C, f\left(x^0\right) - f^*\}}{k+2} + \left(\frac{1}{k+2}\right)^2 2 \cdot 2C, \end{aligned}$$

Сходимость

Последнее слагаемое оценим максимумом:

$$2 \cdot 2C \leq 2 \max\{2C, f\left(x^0\right) - f^*\}.$$

Сходимость

Последнее слагаемое оценим максимумом:

$$2 \cdot 2C \leq 2 \max\{2C, f\left(x^0\right) - f^*\}.$$

Продолжим неравенство:

$$\begin{aligned} f\left(x^{k+1}\right) - f^* &\leq \frac{2 \max\{2C, f\left(x^0\right) - f^*\}}{k+2} \left(1 - \frac{2}{k+2} + \frac{1}{k+2}\right) \\ &= \frac{2 \max\{2C, f\left(x^0\right) - f^*\}}{k+2} \left(1 - \frac{1}{k+2}\right) \\ &= \frac{2 \max\{2C, f\left(x^0\right) - f^*\}}{k+2} \frac{k+1}{k+2} \\ &\leq \frac{2 \max\{2C, f\left(x^0\right) - f^*\}}{k+3}. \end{aligned}$$

Сходимость

Теорема

Пусть задача оптимизации на выпуклом компактном множестве с L–гладкой выпуклой целевой функцией f решается с помощью метода Франк–Вульфа. Тогда при $\gamma_k = \frac{2}{k+2}$ справедлива следующая оценка сходимости:

$$f\left(x^K\right) - f^* \leq \frac{2 \max\left\{L \operatorname{diam}(\mathcal{X})^2, f\left(x^0\right) - f^*\right\}}{K+2},$$

где $\operatorname{diam}(\mathcal{X}) := \max\limits_{x,y \in \mathcal{X}} \left\|x - y\right\|_2$ *— диаметр множества* $\mathcal{X}$.

Более того, чтобы добиться точности ε *по функции, достаточно*

$$K = \mathcal{O}\left(\frac{\max\{L \operatorname{diam}(\mathcal{X})^2, f\left(x^0\right) - f^*\}}{\varepsilon}\right) \text{ итераций.}$$

Сходимость

- Сублинейная сходимость $1/K$, как и у градиентного спуска для выпуклой L–гладкой функции.

Сходимость

- Сублинейная сходимость $1/K$, как и у градиентного спуска для выпуклой L–гладкой функции.
- Проблема в том, что для сильно выпуклой целевой функции линейная сходимость не появится в общем случае. Связано с линейной минимизацией.

Линейная минимизация как отдельная задача

- ℓ_1-шар с радиусом R и центром в 0:

$$\mathcal{X} = \left\{ s \in \mathbb{R}^d \;\middle|\; \|s\|_1 \leq R \right\} \quad s^* = -R\,\mathrm{sign}(c_i)e_i, \text{ где } i = \underset{j=\overline{1,d}}{\mathrm{argmax}} |c_j|.$$

Линейная минимизация как отдельная задача

- ℓ_1-шар с радиусом R и центром в 0:

$$\mathcal{X} = \left\{ s \in \mathbb{R}^d \;\middle|\; \|s\|_1 \leq R \right\} \quad s^* = -R\,\mathrm{sign}(c_i)e_i, \text{ где } i = \underset{j=\overline{1,d}}{\mathrm{argmax}} |c_j|.$$

- Симплекс размера R:

$$\mathcal{X} = \left\{ s \in \mathbb{R}^d \;\middle|\; s \succeq 0,\ 1^\top s = R \right\} \quad s^* = Re_i, \text{ где } i = \underset{j=\overline{1,d}}{\mathrm{argmin}}\, c_j.$$

Линейная минимизация как отдельная задача

- ℓ_1-шар с радиусом R и центром в 0:

$$\mathcal{X} = \left\{ s \in \mathbb{R}^d \,\middle|\, \|s\|_1 \leq R \right\} \quad s^* = -R\,\text{sign}(c_i)e_i, \text{ где } i = \underset{j=\overline{1,d}}{\text{argmax}} |c_j|.$$

- Симплекс размера R:

$$\mathcal{X} = \left\{ s \in \mathbb{R}^d \,\middle|\, s \succeq 0,\ 1^\top s = R \right\} \quad s^* = Re_i, \text{ где } i = \underset{j=\overline{1,d}}{\text{argmin}}\, c_j.$$

- ℓ_∞–шар радиуса R с центром в 0:

$$\mathcal{X} = \left\{ s \in \mathbb{R}^d \,\middle|\, \|s\|_\infty \leq R \right\} \quad s^* = -R\,\text{sign}(c).$$